Estimação e Interpretação

Curso de Econometria Espacial

Prof. Pedro Amaral

Cedeplar/UFMG

2º Semestre 2026

Modelo de Lag Espacial (**Wy**)

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

- Interação / feedback: o y de i entra no y de j, e vice-versa
- **Wy** é **endógeno**:
  - y_j depende de y_i, logo **Wy** correlaciona com **u**
  - $\mathrm{E}[\mathbf{u} \mid \mathbf{W}\mathbf{y}] \neq \mathbf{0}$

Consequência

MQO é **inconsistente** para ρ e, em geral, para β.
Não é um problema de eficiência — é de viés.

Forma Reduzida do Modelo de Lag Espacial

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

- Forma reduzida:

$$\mathbf{y} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}(\mathbf{X}\beta + \mathbf{u})$$

Máxima verossimilhança

$$\ell(\rho, \beta, \sigma^2) = -\frac{N}{2}\ln(2\pi\sigma^2) + \ln|\mathbf{I} - \rho\mathbf{W}| - \frac{1}{2\sigma^2}\mathbf{e}'\mathbf{e}$$

$$\mathbf{e} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta$$

O jacobiano $|\mathbf{I} - \rho\mathbf{W}|$ corrige a transformação de $\mathbf{y}$.

Pressupostos típicos:

- $\mathbf{u} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$
- W exógena e fixa
- $|\rho|$ tal que $(\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})$ seja invertível
  - W padronizada em linha: $\rho \in (-1, 1)$

Na prática

`ML_Lag` (*spreg*) / `lagsarlm` (*spatialreg*).

Variáveis instrumentais — MQ2E espacial

Instrumenta **Wy** com defasagem espacial de X:

$$\mathbf{Z} = [\mathbf{X},\ \mathbf{WX},\ \mathbf{W}^2\mathbf{X}]$$

(Kelejian e Prucha, 1998 e 1999).

Pressupostos:

- Relevância: **Z** correlaciona com **Wy**
- Exogeneidade: $\mathrm{E}[\mathbf{Z}'\mathbf{u}] = \mathbf{0}$
- X exógenas (se alguma X for endógena, precisa de mais instrumentos)
- Não exige normalidade dos erros

Na prática

`GM_Lag` (*spreg*) / `stsls` (*spatialreg*).

MV ou MQ2E?

	MV	MQ2E
Distribuição de $\mathbf{u}$	normalidade	momentos finitos
Custo computacional (N grande)	log-det de $\lvert\mathbf{I} - \rho\mathbf{W}\rvert$	inversão de $\mathbf{Z}'\mathbf{Z}$
X adicionalmente endógena	requer reespecificação	instrumentos extras
Eficiência (modelo correto)	assint. eficiente	menos eficiente
Consistência	sim (sob o DGP)	sim (se $\mathbf{Z}$ é válido)

Em amostras aplicadas, $\hat{\rho}_{\mathrm{MV}}$ e $\hat{\rho}_{\mathrm{MQ2E}}$ em geral se aproximam. O número relevante para interpretação não é $\hat{\rho}$, e sim o **vetor de impactos** $\partial\mathbf{y}/\partial\mathbf{x}'_k$.

Multiplicador espacial

$$\mathbf{y} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}(\mathbf{X}\beta + \mathbf{u})$$

$$(\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1} = \mathbf{I} + \rho\mathbf{W} + \rho^2\mathbf{W}^2 + \cdots$$

- $\mathbf{I}$: efeito no próprio lugar
- $\rho\mathbf{W}$: vizinhos de 1ª ordem
- $\rho^2\mathbf{W}^2$: vizinhos de 2ª ordem, etc.
- Derivada:

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}'_k} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}\beta_k \neq \beta_k\mathbf{I}$$

Efeito Marginal

β **não** é o efeito marginal de X sobre y

Anselin — efeito direto e total

Kim, Phipps e Anselin (2003), W padronizada em linha:

$$\text{Direto} = \beta, \qquad \text{Total} = \frac{\beta}{1-\rho}, \qquad \text{Indireto} = \text{Total} - \text{Direto}$$

- Vale para uma mudança **uniforme** de X em todas as unidades

No *spreg*:

```
spat_impacts='simple'.
```

LeSage e Pace — direto, indireto e total

Matriz de derivadas:

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}'_k} = (\mathbf{I} - \rho \mathbf{W})^{-1} \beta_k$$

- **Direto**: média da **diagonal** (inclui *feedback*: i afeta j, que volta a afetar i)
- **Indireto**: média dos elementos **fora** da diagonal
- **Total**: direto + indireto

No *spreg*: `spat_impacts='full'` (ou `'power'`).
No R: `spatialreg::impacts()`.

Onde os métodos diferem

A diferença está no que se atribui ao efeito **direto**.

	Anselin (*simple*)	LeSage (*full*)
Direto	β	$\frac{1}{N}\,\mathrm{tr}\left[(\mathbf{I}-\rho\mathbf{W})^{-1}\right]\beta$
Feedback que retorna a i	no **indireto**	no **direto**
Total (W padronizada em linha)	$\beta/(1-\rho)$	$\beta/(1-\rho)$

Na prática

O efeito **total** coincide. O que muda é a decomposição entre direto e indireto.

SLX

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\theta + \mathbf{u}$$

- Ausência de **Wy**: não há simultaneidade na variável dependente
- $\mathbf{WX} = f(\mathbf{X}, W)$ herda a exogeneidade de $\mathbf{X}$ quando $\mathrm{E}[\mathbf{u} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ e W é exógena
- Sob essas condições, o MQO é consistente e é o estimador usual

Exceção

Se alguma coluna de $\mathbf{X}$ for endógena, $\mathbf{WX}$ também o é. Nesse caso o MQO deixa de ser consistente para θ (e, em geral, para β).

Derivada: o efeito é local

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_{ik}} = \beta_k, \qquad \frac{\partial y_i}{\partial x_{jk}} = w_{ij}\,\theta_k \quad (j \neq i)$$

- Mudança em X no próprio lugar $\rightarrow$ só β
- Mudança em X no vizinho $\rightarrow$ só θ, e só se $w_{ij} \neq 0$
- Não há $\mathbf{W}^2$, $\mathbf{W}^3$, ...: o efeito **não viaja**

WXθ é efeito indireto (transbordamento) **local**, não global.

Durbin meets Tobler

- No SAR, $|\rho| < 1$ (com W padronizada em linha) implica decaimento das potências $\rho^s \mathbf{W}^s$
- No SLX (e no SDM) o decaimento **não** é garantido (Anselin, Serenini e Amaral, 2026)

O impacto de primeira ordem supera o efeito próprio quando

$$|\rho\beta + \theta| \; > \; |\beta|$$

No SLX, $\rho = 0$, e a condição reduz-se a $|\theta| > |\beta|$.

Implicação

$|\theta| > |\beta|$ (ou $|\rho\beta + \theta| > |\beta|$) viola o decaimento associado à primeira lei de Tobler, salvo justificativa teórica para um efeito de vizinhança mais intenso que o efeito local.

SDM

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{u}$$

- Estimação: a mesma do SAR (MV ou MQ2E)
- **Wy** continua endógeno; **WX** entra como X adicional
- Instrumentos do MQ2E: $\mathbf{W}^2\mathbf{X}$, $\mathbf{W}^3\mathbf{X}$, ...

Impactos no SDM

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}'_k} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}(\beta_k \mathbf{I} + \theta_k \mathbf{W})$$

- Dois canais: o multiplicador global $(\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}$ e o spillover local $\theta_k\mathbf{W}$
- As medidas de impacto permanecem sendo decompostas como efeitos direto, indireto e total
- θ_k é atribuído ao efeito **indireto**; no critério de LeSage & Pace, a diagonal de $(\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}\theta_k\mathbf{W}$ (feedback) compõe o direto.

Fator comum: SDM $\rightarrow$ SEM

Spatial Error Model (SEM):

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + (\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W})^{-1}\varepsilon$$

Multiplicando por $(\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W})$:

$$\mathbf{y} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta - \lambda\mathbf{W}\mathbf{X}\beta + \varepsilon$$

Isso é um SDM com a restrição

$$\boldsymbol{\theta} = -\lambda\beta \quad (\text{ou } \boldsymbol{\theta} = -\rho\beta)$$

Common Factor Hypothesis

Se o teste de fator comum **não** rejeita a restrição, a especificação SDM se resume em SEM, ou seja, os **WX** não são transbordamento substantivo, são o filtro do erro.

Erro espacial (SEM)

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} = \lambda \mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$$

- Não há processo em y nem em X
- Algo **omitido** (ou um choque) se espalha no espaço
- β continua sendo o efeito marginal — não há multiplicador em y

Por que não MQO

MQO em β ainda é **consistente** (se X é exógena), mas **ineficiente**:

- $\mathrm{Var}(\mathbf{u}) = \sigma^2(\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W})^{-1}(\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W}')^{-1}$
- Erros-padrão clássicos estão errados
- Testes t/F não valem

Precisa de estimador que trate λ (MV ou GMM).

SEM por máxima verossimilhança

Pressupostos

- $\varepsilon \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$
- W exógena
- $|\lambda|$ no intervalo admissível

Equivale a filtrar y **e** X:

$$(\mathbf{I} - \lambda \mathbf{W})\mathbf{y} = (\mathbf{I} - \lambda \mathbf{W})\mathbf{X}\beta + \varepsilon$$

Na prática

`ML_Error` (*spreg*) / `errorsarlm` (*spatialreg*).

SEM por GMM — procedimento

Kelejian e Prucha (1999). Como $\mathrm{E}[\mathbf{u} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$, o MQO é consistente para $\boldsymbol{\beta}$ (ainda que ineficiente).

1. Estimar $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$ por MQO e obter $\hat{\mathbf{u}}$
2. Construir momentos em $\hat{\mathbf{u}}$, $\mathbf{W}\hat{\mathbf{u}}$ e $\mathbf{W}'\mathbf{W}\hat{\mathbf{u}}$ e estimar λ
3. Reestimar $\boldsymbol{\beta}$ por MQG factível, com $\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{u})$ induzida por $\hat{\lambda}$

Não se impõe normalidade de $\boldsymbol{\varepsilon}$.

SEM por GMM — pressupostos

- $\mathrm{E}[\mathbf{u} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ e W exógena
- Momentos de ordem finita (não se requer $\varepsilon \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$)
- $|\lambda|$ no intervalo que torna $(\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W})$ invertível
- Versão robusta à heterocedasticidade: Kelejian e Prucha (2010)

Implementação

`GMM_Error` (*spreg*); `GMerrorsar` (*spatialreg*).

Interpretação do SEM

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + (\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W})^{-1}\varepsilon$$

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}'} = \beta' \mathbf{I}$$

- $\hat{\beta}$ admite a mesma leitura que no MQO: efeito parcial de X sobre y
- Não há multiplicador em y ou efeito indireto
- $\hat{\lambda}$ parametriza a dependência residual, não um spillover substantivo de X (ou de y)

Qualquer modelo com **Wu**

Se a especificação contém **Wu** (SEM, SDEM, SARAR/SAC, GNS):

- MQO não resolve o erro espacial
- Estimar por **MV** ou **GMM**
- Se também houver **Wy**: tratar a endogeneidade (MV conjunta ou GMM com instrumentos)

Combinação	Estimador
Wu	MV ou GMM do erro
WX + **Wu** (SDEM)	o mesmo, com X aumentada
Wy + **Wu** (SARAR)	MV/GMM de lag+erro
Wy + **WX** + **Wu** (GNS)	idem; identificação frágil

General Nesting Spatial (GNS)

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{W}\mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

- ρ: interação endógena em y
- $\boldsymbol{\theta}$: interação exógena (spillover local) em X
- λ: dependência espacial no termo de erro

Na taxonomia de Elhorst (2014), o GNS é o modelo irrestrito: SAR, SEM, SLX, SDM, SDEM e SARAR obtêm-se por restrições de exclusão sobre $(\rho, \boldsymbol{\theta}, \lambda)$.

GNS: identificação frágil

- ρ, $\boldsymbol{\theta}$ e λ são filtrados pelo **mesmo** W
- Hipótese de fator comum: o SEM é um SDM restrito, $\boldsymbol{\theta} = -\rho\boldsymbol{\beta}$ (Burridge, 1981). O GNS estima essa combinação **e** λ
- Problema de reflexão (Manski, 1993; Gibbons e Overman, 2012): efeitos endógeno, contextual e correlacionado não se separam apenas pela estrutura de vizinhança
- Na forma reduzida, ρ e λ entram em $\mathbf{W}$, $\mathbf{W}^2$, ...; a identificação apoia-se na forma funcional e em W correta

Elhorst (2014)

O GNS é, em geral, sobreparametrizado: precisão cai, sinais instáveis, e experimentos de Monte Carlo reproduzem mal os parâmetros estruturais.

Banana trench (Bivand e Piras)

O problema aparece já no SARAR/SAC (apenas ρ e λ, sem **WX**). Bivand e Piras (2015; documentação de `sacsarlm` no `spatialreg`):

- A superfície $L(\rho, \lambda)$ forma uma *banana trench* no plano (ρ, λ)
- O vale liga (ρ baixo, λ alto), (ρ alto, λ alto) e (ρ alto, λ baixo)
- Pode haver dois máximos, um local e um global
- Inicializar em $(0, 0)$ ou nas estimativas GMM (`gstsls`) posiciona o algoritmo no interior da trilha, o que não garante o máximo global